

코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.

ImageDataGenerators 사용법

ImageDataGenerator에는 다양한 Augmentation 조건들의 범위를 설정할 수 있다. 파라미터 이름이 직관적으로 잘 되어있어서 파라미터 이름으로 해당 설정 값을 이해하면 되고, 구체적인 설명은 공식 문서에서 확인하면 된다. 그 중에서 rescale 파라미터는 전처리를 따로 안해줘도 되서 유용한 파라미터이다.

ImageDataGenerator를 사용해 ImageDataGenerator 객체를 생성한 후, flow 메소드에 'x, y, batch_size, shuffle 유무'를 넣어준다. 이 flow 메소드로 생성한 객체는 Numpy Array Iterator 객체로 반복문이나 next() 함수를 이용해서 iterator 안의 데이터를 호출할 수 있다.

```
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

```
datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    rotation_range=30,  
    zoom_range=0.2,  
    width_shift_range=0.1,  
    height_shift_range=0.1,  
    horizontal_flip=True,  
    vertical_flip=True,  
    shear_range=0.2  
)
```

```
train_gen = datagen.flow(x_train, y_train, batch_size=128)
```

```
history = model.fit(train_gen, epochs=100, validation_data=(x_val, y_val), callbacks=[es])
```

escale, wide_shift_range, height_shift_range, rotation_range, brightness_range, zoom_range, validation_split, horizontal_flip, 그리고 vertical_flip, fill_mode 정도가 있다. rescale : 픽셀의 값을 줄이거나 늘릴 수 있다. 보통 0~1 사이의 값을 주기 위해 1/255를 많이 사용한다. wide_shift_range : 주어진 값이 1보다 작을 경우 전체 너비에 대한 비율로 적용되며 이 범위에 대한 이동 범위만큼 좌우로 이미지를 움직인다. 예를 들어 너비가 100픽셀인 경우 0.1이 주어진다면 10픽셀만큼의 범위 내에서 임의로 좌우로 움직인 이미지가 제공된다. height_shift_range : 주어진 값이 1보다 작을 경우 전체 높이에 대한 비율로 적용되며 이 범위에 대한 이동범위만큼 임의로 상하로 이미지를 움직인다. 예를들어 높이가 100픽셀인 경우 0.1이 주어진다면 10픽셀만큼의 범위내에서 임의로 상하로 움직인 이미지가 제공된다. rotation_range : 주어진 각도만큼의 범위 내에서 임의로 회전시킨 이미지가 주어진다.

예를 들어, 90이 주어진다면 0~90 도만큼의 임의의 회전을 한 이미지가 제공된다. zoom_range : 주어진 숫자만큼의 범위 내 배율을 적용한 이미지를 제공한다.

예를 들어, 0.2인 경우 0.8~1.2 비율의 이미지가 임의로 제공된다. validation_split : validation_set으로 쓸 데이터의 비율을 정한다. 만약 값이 정해져 있다면 후에 사용할 flow_from_directory나 flow_from_dataframe에서 파라미터 subset = 'training' 혹은 subset = 'validation'으로 훈련 데이터 셋과 검증 데이터 셋을 줄 수 있다.

horizontal_flip : True 인 경우, 수평방향 뒤집기를 한 이미지를 제공한다. (좌우 뒤집기)

`vertical_flip: True` 인 경우, 수직방향 뒤집기를 한 이미지를 제공한다. (상하 뒤집기)

`fill_mode`: 이미지를 변경했을 때, 비어있는 픽셀이 생길 경우, 어떻게 채울 지에 관한 설정이다.

`nearest, constant, reflect, wrap` 등이 있다.

```
train_gen = datagen.flow(
    x_train,
    y_train,
    batch_size=128,
    save_to_dir='aug_data',
    save_prefix='data',
    save_format='jpg'
)
```

`flow_from_directory`

코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.

`ImageDataGenerator` 객체에서 `flow` 메소드 말고, `flow_from_directory`와 `flow_from_dataframe`이 있다. 그 중 `flow_from_directory`는 `directory`에서 데이터를 가져오면서 각 폴더명으로 `Label`을 설정하여 `Augmentation`을 해주는 기능이다. 만약 폴더명으로 `Label`을 하기 싫다면, `Label` 설정을 할 수 있는 파라미터가 있으니(`classes` 파라미터) 공식 문서를 참고하여 수정하면 된다.

```
from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
```

```
train_datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    rotation_range=30,
    zoom_range=0.2,
    width_shift_range=0.1,
    height_shift_range=0.1,
    horizontal_flip=True,
    vertical_flip=True,
    shear_range=0.2
)
validation_datagen = ImageDataGenerator(rescale = 1./255)

train_generator = train_datagen.flow_from_directory(
    train_dir,
    target_size=(150, 150),
    batch_size=128,
    class_mode='binary'
)

validation_generator = validation_datagen.flow_from_directory(
    validation_dir,
```

```
        target_size=(150, 150),
        batch_size=128,
        class_mode='binary',
        shuffle=False
    )
```

자주 사용하는 파라미터들 `target_size`, `batch_size`, `class_mode`, `directory`, `x_col`, `y_col`, 그리고 `subset` 등 이 있다

`target_size` : 바꿀 이미지 크기이다.

`batch_size` : batch의 크기를 결정해 준다.

`class_mode` : 다중 분류, 이진 분류 인지 선택하는 곳이다.

one-hot 인코딩 된 다중 분류의 경우 "categorical"

이진 분류의 경우는 "binary"

0,1,2... 등으로 분류되는 다중 분류의 경우는 "sparse"로 지정해 주면 된다.

`directory` : 미지정시 데이터 프레임의 이름에 절대 경로가 들어간다.

`x_col` : 데이터 프레임에서 처리할 이미지의 경로 혹은 이름이 들어간 열의 이름을 입력해야 한다.

`y_col` : 데이터 프레임에서 처리할 이미지의 라벨이 들어간 열의 이름을 입력해야 한다.

`subset` : `ImageDataGenerator`에서 `validation`의 값이 주어진 경우, 'training' 혹은 'validation'으로 지정해 훈련 셋과 검증 셋으로 지정해 줄 수 있다.

코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요 .

더블클릭 또는 Enter 키를 눌러 수정